

Problema N°4: Si una partícula realiza un MAS y su posición se puede describir con la expresión:

$x(t) = A \cos(\omega t + \Phi)$, como se observa en el gráfico de la figura 1 de posición x en el tiempo. Determine:

- los valores Amplitud A
- velocidad angular ω
- desfasaje Φ
- la posición de la partícula en $t = 0.85 \text{ s}$.

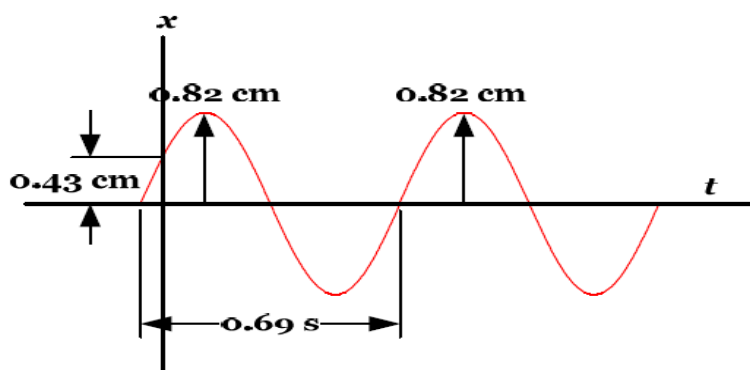


Figura 1

Datos:

Expresión:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta)$$

De gráfico tenemos:

$$t = 0 \text{ s}$$

Tiempo 0

$$x_{(0\text{s})} = 0,43 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,0043 \text{ m}$$

Posición para tiempo 0

Resolución:

- a) Del gráfico obtenemos:

$$A = 0,82 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,0082 \text{ m} \quad \text{Amplitud}$$

- b) Del gráfico obtenemos:

$$T = 0,69 \text{ s} \quad \text{Período}$$

Recordando la expresión de la velocidad angular:

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

Reemplazando valores:

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{0,69 \text{ s}} = 9,106 \text{ rad/s}$$

- c) A partir de la expresión del desplazamiento, podremos despejar el desfasaje:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \theta)$$

$$\cos(\omega \cdot t + \theta) = \frac{x(t)}{A}$$

$$\omega \cdot t + \theta = \arccos \left[\frac{x(t)}{A} \right]$$

$$\theta = \arccos \left[\frac{x(t)}{A} \right] - \omega \cdot t$$

Reemplazando valores para $t = 0s$ tenemos

$$\theta = \arccos \left[\frac{0,0043m}{0,0082m} \right] - 9,106rad/s \cdot 0s =$$
$$\theta = 1,019rad \cdot \frac{360^\circ}{2 \cdot \pi} = 58,37^\circ$$

La expresión general quedará:

$$1) \ x_{(t)} = 0,0082m \cdot \cos(9,106rad/s \cdot t - 1,019rad)$$

El signo – del desfase se debe a que el valor máximo del coseno está hacia la derecha del eje vertical, por lo tanto el valor del ángulo es negativo.

- d) Para obtener el valor de la posición de la partícula, reemplazaremos el valor del tiempo indicado en la ecuación 1):

$$x_{(t=0,85s)} = 0,0082m \cdot \cos(9,106rad/s \cdot 0,85s - 1,019rad) =$$

$$x_{(t=0,85s)} = 0,007427m$$

Adicional:

Si quisiera obtener el tiempo para cuando la posición tiene su primer valor 0.

$$0 = 0,0082m \cdot \cos(9,106rad/s \cdot t - 1,019rad) =$$

De donde despejamos el tiempo.

$$t = \frac{\arccos(0) + 1,019rad}{9,106rad/s} = 0,2217s$$